

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang
Georessourcenmanagement
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
vom 12.06.2025**

(Prüfungsordnungsversion 2025)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW S. 1222), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	4
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen	5
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	5
§ 7 Formen der Prüfungen	5
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten	6
§ 9 Prüfungsausschuss	7
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	7
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß	7
II. Masterprüfung und Masterarbeit	7
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	7
§ 13 Masterarbeit	8
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	8
III. Schlussbestimmungen	8
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	8
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	8

Anlagen:

1. Übergeordnete Studienziele
2. Studienverlaufsplan
3. Richtlinie für das Berufspraktikum
4. Äquivalenzliste

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Georessourcenmanagement (Georesources Management) an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen auf dem Bachelorstudiengang Georessourcenmanagement aufbauenden Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 3 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1 und 3 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Zielen dieses Masterstudiengangs finden sich in der Anlage 1 dieser Prüfungsordnung.
- (3) Das Studium findet in englischer Sprache statt, einzelne Lehrveranstaltungen in Wahlbereichen finden in deutscher Sprache statt.
- (4) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen, über die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Georessourcenmanagement erforderlichen Kompetenzen verfügt:
 - Insgesamt mindestens 20 CP aus den mathematischen, chemischen, biologischen und physikalischen Bereichen in den folgenden Modulen:
 - Mathematische Grundlagen
 - Chemische Grundlagen
 - Grundlagen der Physik
 - Biologie und Biogeochemie in den Geowissenschaften
 - Einführung in die organische Chemie und organische und anorganische Geochemie

- Insgesamt mindestens 30 CP aus dem geowissenschaftlichen Bereich in den folgenden Modulen:
 - Einführung in die Mineralogie
 - Einführung in die Geologie und Gesteinskunde
 - Bodengeographie & Klimatologie (max. 6 CP)
 - Geologischer Karten- und Kartierkurs: Theorie und Praxis
 - Geodynamik
 - Einführung in die Geoingenieurwissenschaften
 - Physik der Erde (max. 6 CP)
 - Introduction Economic Geology (max. 6 CP)
 - Einführung in die Kristallographie (max. 6 CP)
 - Quantitative Methoden in der Hydrogeologie (max. 6 CP)
 - Angewandte organische Umweltgeochemie (max. 6 CP)
 - Georisiken (max. 6 CP)
 - Geochemische Analytik (max. 6 CP)
 - Landschaftsogenese und Bodendegradation (max. 6 CP)
 - Wasserwirtschaft und Hydrologie (max. 6 CP)
 - Rohstoffwirtschaft und Ressourcen (max. 6 CP)
 - Endlagerkonzepte (max. 6 CP)

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Georessourcenmanagement oder Angewandte Geowissenschaften der RWTH vergleichbar sein.

- (3) Die Zulassung zum Masterstudiengang unter Auflagen ist nicht möglich.
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO nachzuweisen.
- (5) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (6) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann in jedem Semester aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang besteht aus einem Pflichtbereich und einem Wahlpflichtbereich. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Pflichtmodule	6 CP
Wahlpflichtmodule	84 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit 16-46 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
 1. Übungen
 2. (Projekt-)Seminare, Haupt- und Proseminare
 3. Kolloquien
 4. (Labor)praktika und Laborübungen
 5. Exkursionen, Geländeübungen, Kartierkurse und Geländeseminare
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6

Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7

Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Es sind folgende weitere Prüfungsformen gemäß § 7 Abs. 1 ÜPO vorgesehen:

Die **mündliche Präsentation** ist eine Prüfungsleistung, die zu einem vorgegebenen Thema in Form eines Vortrags oder einer erläuternden graphischen Präsentation vor dem Teilnehmerkreis der Lehrveranstaltung erbracht wird. Die Bewertung der mündlichen Präsentation wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten bekannt gegeben und anhand eines vom Prüfenden verfassten Protokolls nachvollziehbar dokumentiert. Die Dauer einer mündlichen Präsentation beträgt bei der Vergabe

- von bis zu 5 CP: 15 bis 90 Minuten
- von 6 oder 7 CP: 90 bis 120 Minuten
- von 8 oder mehr CP: 120 bis 240 Minuten.

- (3) Die Dauer einer **Klausur** beträgt bei der Vergabe

- von bis zu 5 CP: 45 bis 90 Minuten
- von 6 oder 7 CP: 90 bis 120 Minuten
- von 8 oder mehr CP: 120 und mehr Minuten.

- (4) Die Dauer einer **mündlichen Prüfung** beträgt bei der Vergabe

- von bis zu 3 CP mindestens 15 und höchstens 30 Minuten
- von mehr als 3 CP mindestens 15 und höchstens 45 Minuten

Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.

- (5) Der Umfang einer **schriftlichen Hausarbeit** beträgt mindestens 5 und maximal 30 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit beträgt mindestens eine und höchstens acht Wochen.
- (6) Für **Projektarbeiten** gilt im Einzelnen Folgendes: Der Umfang einer Projektarbeit beträgt mindestens 5 und maximal 30 Seiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens eine und höchstens 8 Wochen.
- (7) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines **Referates** beträgt in der Regel 5 bis 20 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt mindestens 10 und höchstens 30 Minuten.
- (8) Für **Kolloquien** gilt im Einzelnen Folgendes: Die konkreten Anforderungen sowie Termine werden den Studierenden zu Beginn der zur Prüfung zugehörigen Lehrveranstaltung benannt. Die Dauer eines Kolloquiums beträgt mindestens 15 und höchstens 60 Minuten.
- (9) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (10) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.
- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Masterstudiengangs innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote im Umfang von bis zu 6 CP nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden.

§ 9 Prüfungsausschuss

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Masterprüfungsausschuss Georessourcenmanagement der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik.

§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb dieses Masterstudiengangs können ersetzt werden, solange dies das einschlägige Modulhandbuch zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.

§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Eine Abmeldung ohne Nennung von Gründen von Lehrveranstaltungen mit Kapazitätsbeschränkungen, insbesondere Seminare, (Labor-)Praktika und Übungen, ist bis 7 Tage vor dem ersten Veranstaltungstag möglich. Im Falle von Geländeseminaren, und -übungen sowie Kartierkursen muss aufgrund des hohen Koordinationsaufwands ein Rücktritt bis spätestens 7 Tage nach der Benachrichtigung über die Zuteilung erfolgen.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, sowie
 2. der Masterarbeit
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 2). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 50 CP erreicht sind.

§ 13 Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Die Masterarbeit kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
- (3) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend höchstens sechs Monate. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden.
- (4) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit beträgt 30 CP.

§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit

Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.

III.Schlussbestimmungen

§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Wintersemester 2025/2026 in den Masterstudiengang Georessourcenmanagement an der RWTH einschreiben bzw. eingeschrieben haben.
- (3) Studierende, die sich vor dem Wintersemester 2025/2026 in den Masterstudiengang Georessourcenmanagement eingeschrieben haben, können auf Antrag frühestens zum Wintersemester 2025/2026 in diese Prüfungsordnung wechseln. Sie können längstens bis zum 31.03.2028 nach der Prüfungsordnung vom 20.02.2020 in der jeweils gültigen Fassung studieren. Nach dem Ablauf des Wintersemesters 2027/2028 (31.03.2028) erfolgt ein Wechsel in diese Prüfungsordnung zwangsläufig.
- (4) Die auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 20.02.2020 in der jeweils gültigen Fassung erbrachten Prüfungsleistungen werden entsprechend der Äquivalenzliste in Anlage 4 auf die in der vorliegenden Prüfungsordnung vorgesehenen Prüfungsleistungen übertragen.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik vom 27.11.2024.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 12.06.2025

gez. Trännapp
Thomas Trännapp
Für den Rektor
Der Kanzler

Anlage 1: Übergeordnete Ziele

Das Masterstudium vermittelt den Studierenden vertiefte Kenntnisse der Konzepte, Methoden und aktuellen, interdisziplinären Forschungsthematiken in der Bereitstellung und dem Schutz von Ökosystemleistungen der Erde, z.B. geologischer Untergrund, Landoberfläche, Lebensraum, Ressourcen und Wasser, als Aufgabe des Georessourcenmanagements. Sie beschäftigen sich mit zukünftigen Herausforderungen in der nachhaltigen Erreichung der Sustainable Development Goals und dem Spannungsfeld zwischen Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft und führt sie zu hoher wissenschaftlicher Qualifikation und Selbstständigkeit auf diesem Fachgebiet.

Kennzeichen des berufsqualifizierenden Abschlusses Master of Science (M. Sc.) ist der Erwerb interdisziplinärer geowissenschaftlicher, wirtschaftswissenschaftlicher und rechtswissenschaftlicher Spezialkenntnisse in Theorie und Praxis und ihrer wissenschaftlichen Grundlagen als Vorbereitung auf die Berufsausübung im strategisch planerischen und gutachterlichen Arbeitsumfeld sowie im Bereich der Forschung und Entwicklung.

Die Qualifizierung der Studierenden zielt auf die Erlangung von Kompetenz in der betriebs- und volkswirtschaftlichen, aber auch umwelt- und ressourcenpolitischen Entscheidungsfindung. Für Raumordnungs- und Regionalplanung, Siedlungs- und Industrieplanung erarbeiten sie durch die Bewertung des in einem gegebenen Gebiet vorhandenen Potentials an Georessourcen und unter Berücksichtigung von Georisiken die erforderlichen Basisdaten. Bei konkurrierenden Nutzungsansprüchen an das gegebene Gebiet können solche Bewertungen zu Prioritäten-Festlegungen führen, die sowohl das gesamtwirtschaftliche Umfeld als auch die geologischen, ökologischen und technologischen Faktoren des Umweltschutzes berücksichtigen.

Die studiengangspezifischen Studienziele des Masterstudienganges „Georessourcenmanagement“ sind gegliedert in thematische Blöcke („Streams“) die eine individuelle Spezialisierung für Aufgaben insbesondere in den nachfolgenden Aufgabengebieten umfassen:

- Übersicht über das Spektrum der Fragestellungen, Inhalte und Arbeitsweisen der Gesamtdisziplin Georessourcenmanagement
- Vertiefende Grundlagen in den Rechtswissenschaften und im Projektmanagement
- Erarbeitung von interdisziplinären Konzepten und Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen Erreichung der Sustainable Development Goals
- Befähigung zur Bearbeitung geowissenschaftlicher Fragestellungen in wirtschafts- und rechtswissenschaftlichem Rahmen
- Kompetenz in der mündlichen und schriftlichen Darstellung von Forschungsinhalten und -ergebnissen

		Rechtswissenschaften für Fortgeschrittene	Stream: Management, Economics & Law-02								
		Wahloption im Modul: 2 Optionen müssen zum Abschluss des Moduls absolviert werden / Elective option in the module: 2 options must be fulfilled to complete the module.									
2	1	Option 1: Genehmigungs- und Umweltrecht II	VL/Ü	2	60 h	3	D	-	KL	3	
2	1	Option 2: Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit I	VL/Ü	2	60 h	3	D	-	KL	3	
2	1	Option 3: Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit II	VL/Ü	2	60 h	3	D	-	KL	3	
2	1	Option 4: Nuclear Regulations	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3	
1	2	Option 5: Allgemeines Verwaltungsrecht	VL/Ü	2	60 h	3	D	-	ALT	3	
		Advanced Energy Economics	Stream: Management, Economics & Law-03								
1	2	Advanced Energy Economics	VL/Ü	4	120 h	6	E	-	KL	6	
		Umweltökonomie	Stream: Management, Economics & Law-04								
1	2	Umweltökonomie	VL/Ü	4	120 h	6	D	-	KL	6	
		Power Economics in liberalised Energy Markets	Stream: Management, Economics & Law-05								
1	2	Power Economics in liberalised Energy Markets	VL/Ü	3	135 h	6	E	-	ML	6	
		Internes Rechnungswesen und Buchführung	Stream: Management, Economics & Law-06								
4	3	Internes Rechnungswesen und Buchführung	VL/Ü	4	120 h	6	D	-	KL+HA	6	

Stream "Water and Environment"

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Sanierung von Böden und Grundwasser	Stream: Water and Environment-01							
1	2	Praxis der Boden- und Grundwassersanierung	VL	2	60 h	3	D	-	KL	6
1	2	Methoden der Grundwassersanierung	VL	2	60 h	3	D	-		
		Technik der Grundwassersanierung	Stream: Water and Environment-02							
1	2	Dimensionierung von Grundwassersanierungen	VL/Ü	2	60 h	3	D	-	ML	3
2	3	Planspiel Umweltmanagement	Ü	2	60 h	3	D	+	PR	3
		Altlastenbearbeitung	Stream: Water and Environment-03							
1	2	Projektmanagement in der Altlastensanierung	VL	2	60 h	3	D	-	KL	6
2	3	Sanierungskonzepte für Minenwässer	VL	2	60 h	3	D	-		
		Brunnenbau und Wassergewinnung	Stream: Water and Environment-04							
1	2	Brunnen und Quellen zur Wasserversorgung	VL	2	60 h	3	D	-	ML	6
2	3	Betriebliche Praxis der Wassergewinnung	VL	2	60 h	3	D	-		

Stream "Environmental Pollution and Geohazards"

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Advanced Organic Environmental Geochemistry	Stream: Environmental Pollution and Geohazards-01							
2	1	Quantitative Organic Environmental Geochemistry	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3
2	1	Pollution and it's Assessment in Surface Waters and Soils	VL/S	2	60 h	3	E	-	ALT	3
		Organic Geochemical Analysis	Stream: Environmental Pollution and Geohazards-02							
2	1	Analytical Methods and Data Evaluation in Organic Geochemistry	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	HA	3
2	1	Practical Course - Analytical Approaches in Organic Environmental Geochemistry	P	2	60 h	3	E	+	HA	3
		Applied Biogeochemistry (start of module in winter term 2026/27)	Stream: Environmental Pollution and Geohazards-03							
2	1	Geomicrobiology and Ecotoxicology	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3
1	2	Field and Laboratory Course in Biogeochemistry	GEL/P	2	60 h	3	E	+	HA	3
		Landslides and Rock Slope Analysis	Stream: Environmental Pollution and Geohazards-04							
1	2	Landslides and Rock Slope Analysis	VL/Ü	4	120 h	6	E	-	KL or PR	6
		Applied Seismology	Stream: Environmental Pollution and Geohazards-05							
1	2	Applied Seismology I: Introduction to Seismology, Seismometers, Seismic Wave Propagation and Seismic Data Processing	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	HA	3
2	3	Applied Seismology II: Physics of Earthquakes, Exploration Seismology, Induced Seismicity and Real Case Studies	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	MP	3
		Inorganic Environmental Geochemistry	Stream: Environmental Pollution and Geohazards-06							
4	3	Inorganic Environmental Geochemistry	VL	2	60 h	3	E	-	HA	3
4	3	Seminar Inorganic Environmental Geochemistry	S	2	60 h	3	E	-	MP	3
		Neotectonics and Geohazards	Stream: Environmental Pollution and Geohazards-07							
4	3	Hazard and Risk Analysis	S/P	2	60 h	3	E	-	HA	3
4	3	Neotectonics and Earthquake Geology	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	HA	3

Stream "Sustainability and Environmental Management"

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Geographical Perspectives on Sustainable Development and Migration/Diversity	Stream: Sustainability & Envir. Mangement-01							
Elective option in module: 2 out of 3 options have to be passed to finish the module worth of 6 CP.										
2	1	Option 1: Diversity in Project Management	PS	2	60 h	3	E	+	ALT	3
1	2	Option 2: Social Geography of Sustainability (start in summer term 2025)	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3
1	2	Option 3: Migration and Sustainable Development (start in summer term 2026)	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3
		Praxismodul Flächenrecycling/Flächenschutz	Stream: Sustainability & Envir. Mangement-02							
1	2	Fallarbeit Projektsteuerung beim Flächenrecycling	PS	2	60 h	3	D	-	ALT	3
2	3	Fallarbeit Flächeninwertsetzung	PS	2	60 h	3	D	+	ALT	3
		Nachhaltigkeit im Bergbau	Stream: Sustainability & Envir. Mangement-03							
4	3	Bergbau und Energie	VL/Ü	3	45 h	3	D	-	KL	3
4	3	Bergbau und Umwelt	VL/Ü	2	60 h	3	D	-	KL	3
		Nachhaltigkeitsbewertung	Stream: Sustainability & Envir. Mangement-04							
4	3	Nachhaltigkeitsbewertung	VL/Ü	4	120 h	6	D	-	KL	6
		Material Flow Analysis and Assessment Methods	Stream: Sustainability & Envir. Mangement-05							
4	3	Material Flow Analysis and Assessment Methods	S	4	120 h	6	E	-	KL	6

Stream "Renewable Energy"

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Nachwachsende Energierohstoffe und Bioenergie	Stream: Renewable Energy-01							
2	1	Nachwachsende Energierohstoffe	VL/Ü	2	60 h	3	D	-	KL+HA	6
1	2	Bioenergie	VL/Ü	2	60 h	3	D	-		
		Alternative Energietechniken	Stream: Renewable Energy-02							
1	2	Alternative Energietechniken	VL/Ü	4	120 h	6	D	-	KL	6
		Geothermics I: Global Geothermics and Direct Use	Stream: Renewable Energy-03							
1	2	Geothermics I: Global Geothermics and Direct Use	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
1	2	Geothermics I: Global Geothermics and Direct Use	Ü	2	60 h	3	E	-		
		Geothermics II: Shallow Geothermal Systems & Advanced Applications	Stream: Renewable Energy-04							
2	3	Geothermics II: Shallow Geothermal Systems	VL/Ü	2	120 h	3	E	-	KL	6
2	3	Geothermics II: Advanced Applications	VL/Ü	2	120 h	3	E	-		

Stream "Resources Management"

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Nachhaltigkeit und Georisiken in der Rohstoffgewinnung	Stream: Resources Management-01							
2	1	Grundlagen Georisiken in der Rohstoffgewinnung	VL/Ü	2	60 h	3	D	-	KL	3
2	1	Mineralische Rohstoffe und Nachhaltigkeit	VL/Ü	2	60 h	3	D	-	KL	3
		Sustainable Organic Resources	Stream: Resources Management-02							
2	1	(Un)conventional Organic Resources	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
2	1	Sustainable Resources	Ü	2	60 h	3	E	-		
		Geophysical Imaging and Monitoring Methods	Stream: Resources Management-03							
2	1	Geophysical Imaging and Monitoring Methods	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
2	1	Geophysical Imaging and Monitoring Methods	Ü	2	60 h	3	E	-		
		Advanced Structural Geology	Stream: Resources Management-04							
2	1	Advanced Structural Geology	S	2	60 h	3	E	-	ML	3
1	2	Field Course Structural Geology (minimum 5 days)	GEL	3,5	37,5 h	3	E	+	ALT	3
		Disposal of Radioactive Waste	Stream: Resources Management-05							
2	1	Final Disposal and Projects	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL or ML	6
1	2	Safety Concepts and Long Term Safety Analysis	VL/Ü	2	60 h	3	E	+		
		Advanced Geosciences	Stream: Resources Management-06							
4	3	Seismic Interpretation and Well Integration	Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3
4	3	Principles of Plate Tectonics	VL	2	60 h	3	E	-	KL	3
		Mineral Exploration and Resource Estimation	Stream: Resources Management-07							
4	3	Mineral Exploration	Ü	2	60 h	3	E	+	MP+HA	3
4	3	Modeling Techniques in Economic Geology	PS	2	60 h	3	E	-	HA	3

Stream "Mobility and Transfer" (maximum of 2 modules in the amount of 12 CP can be taken out of this stream)

Semester according to start in ...	Name of the course		Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Mobility Module 1	Stream: Mobility & Transfer							
1-4	1-4	In case of spending a semester abroad it's possible to recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board (Learning Agreement). The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the host university are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream.	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university. It's possible to recognize up to 6 CP for this mobility module.							6
		Mobility Module 2	Stream: Mobility & Transfer							
1-4	1-4	In case of spending a semester abroad it's possible to recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board (Learning Agreement). The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the host university are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream.	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university. It's possible to recognize up to 6 CP for this mobility module.							6
		ABC/J Import Module 1	Stream: Mobility & Transfer							
1-4	1-4	It's possible to take courses and exams within the ABC/J-Geoverbund framework and recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board. The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the participating institutions are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream. Please mind that it's necessary to enroll at the partner institution ("Zweithörerschaft") within particular deadlines and that the chosen courses are part of the same or higher qualification cycle (i.e. Bachelor/Master/PhD).	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university/institution within the ABC/J framework. It is possible to recognize up to 6 CP for this module. Several courses could be combined to match the 6 CP.							6
		ABC/J Import Module 2	Stream: Mobility & Transfer							
1-4	1-4	It's possible to take courses and exams within the ABC/J-Geoverbund framework and recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board. The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the participating institutions are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream. Please mind that it's necessary to enroll at the partner institution ("Zweithörerschaft") within particular deadlines and that the chosen courses are part of the same or higher qualification cycle (i.e. Bachelor/Master/PhD).	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university/institution within the ABC/J framework. It is possible to recognize up to 6 CP for this module. Several courses could be combined to match the 6 CP.							6
		Internship 1 (minimum 180 hours = 5-6 weeks)	Stream: Mobility & Transfer							
1-4	1-4	Professional internship in a company, a public authority, an NGO, a non-university research institution or similar of at least 180 hours (usually 5-6 weeks depending on the weekly working hours of the host institution) in Germany or abroad. The field of work of the internship must be related to the of the study program and/or chosen specialization/stream. For details, please refer to the appendix of the examination regulations ("Prüfungsordnung").	PRA	0	180 h	6	D/E	+	PRA	6
		Internship 2 (minimum 180 hours = 5-6 weeks)	Stream: Mobility & Transfer							
1-4	1-4	Professional internship in a company, a public authority, an NGO, a non-university research institution or similar of at least 180 hours (usually 5-6 weeks depending on the weekly working hours of the host institution) in Germany or abroad. The field of work of the internship must be related to the of the study program and/or chosen specialization/stream. For details, please refer to the appendix of the examination regulations ("Prüfungsordnung").	PRA	0	180 h	6	D/E	+	PRA	6

Prüfungsformen / Type of examination

KL	Klausur nach / Written examination according to § 7 Abs. 3-5 ÜPO & § 7 Abs. 3 SPO
ML	Mündliche Prüfung nach / Oral examination according to § 7 Abs. 6 ÜPO & § 7 Abs. 4 SPO
PR	Projektarbeit nach / Project work according to § 7 Abs. 9 ÜPO & § 7 Abs. 6 SPO
MP	Mündliche Präsentation nach / Oral presentation according to § 7 Abs. 2 SPO
HA	Hausarbeit nach nach / Report according to § 7 Abs. 8 ÜPO & § 7 Abs. 5 SPO
R	Referat nach / Presentation according to § 7 Abs. 11 ÜPO & § 7 Abs. 7 SPO
KQ	Kolloquium nach / Colloquium according to § 7 Abs. 12 ÜPO & § 7 Abs. 8 SPO
ALT	Alternative Prüfungsform nach / Alternative examination according to § 7 Abs. 2 ÜPO
PRA	Praktikum nach / Practicals according to § 7 Abs. 14 ÜPO
MSC	Masterarbeit nach / Master's Thesis according to §§ 17-18 ÜPO & §§ 13-14 SPO

Legende / Explanation

SWS	Semesterwochenstunden / Hours per week
CP	Leistungspunkte (ECTS) / Credit Points (ECTS)
AP	Anwesenheitspflicht / Obligatory attendance
+	= ja/yes
-	= nein/no
VL	Vorlesung / Lecture
Ü	Übung / Exercise
S	Seminar / Seminar
P	Praktikum / Laboratory course
GEL	Geländeseminar bzw. -übung / Field Course
PS	Projektseminar / Project seminar

Sprache / Language of instruction

D	Deutsch / German
E	English / English
D/E	Lehrveranstaltung wird auf Deutsch oder Englisch gemäß Ankündigung zu Vorlesungsbeginn gehalten Language of instruction (German or English) will be announced at the beginning of the particular course

* Eingestellte Module sind im Studienverlaufsplan vollständig in blau hinterlegt. Nach letztmaligem Angebot der Lehrveranstaltung im auslaufenden Modul finden gemäß § 6 Abs. 13 ÜPO noch 3 Prüfungstermine im alten Modulzuschnitt statt. Insbesondere im Pflichtbereich werden die eingestellten sowie die sie ersetzenden Module unter derselben Modulkenung untereinander in zusammenhängender Form dargestellt. / * Discontinued modules are completely highlighted in blue in the course curriculum. After the course has been offered for the last time in the discontinued module, 3 examination dates will still take place in the old module structure in accordance with § 6 para. 13 ÜPO. Especially in the compulsory area, the discontinued modules as well as the modules replacing them are shown under the same module identifier among each other in a coherent form.

Anlage 3: Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit

§ 1

Berufspraktische Tätigkeit

- (1) Als Wahl-Bestandteil der Masterprüfung kann bis zum Ende des Masterstudiums maximal bis zu zwei berufspraktischen Tätigkeiten außerhalb der Hochschule von jeweils mindestens 5-6 Wochen (entspricht 180 Stunden in Vollzeit) nachzuweisen. Eine Splittung der Praktikumsdauer ist nicht möglich.
- (2) Ziel der berufspraktischen Tätigkeit ist es, dass die oder der Studierende einen Einblick in Tätigkeiten aus dem Berufsfeld einer Georessourcenmanagerin bzw. eines Georessourcenmanagers außerhalb der Hochschule erhält.
- (3) Die Tätigkeit muss in einem sinnvollen Zusammenhang zum Qualifikationsprofil des Master-Studiums Georessourcenmanagement stehen und kann in den folgenden Bereichen sowohl im In- als auch im Ausland absolviert werden:
 - a) Begutachtung von Georisiken und Schadensfällen mit Umweltbezug
 - b) Beratungs- und Planungsbüros
 - c) Entwicklungszusammenarbeit
 - d) Interessensvereinigungen mit Umweltbezug
 - e) Recht und Betriebswirtschaft im Umwelt- und Risikomanagement
 - f) Rohstoffgewinnende und verarbeitende Industrie
 - g) Softwarebranche
 - h) Staatliche Ämter und Ministerien, Landesbehörden und kommunale Einrichtungen
 - i) Unternehmen im Bereich Umweltmanagement
 - j) Versicherungswirtschaft
 - k) Versorgungsunternehmen und Netzenturen
- (4) Für die berufspraktische Tätigkeit werden bei entsprechender Wahl je 6 CP vergeben. Eine Benotung wird nicht vorgenommen.

§ 2

Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit

- (1) Zur Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit sind spätestens drei Monate nach dem Ableisten des Praktikums ein Nachweis der Praktikumsstelle bei der bzw. dem betreuenden Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer einzureichen.
- (2) Es ist ein Nachweis über die berufspraktische Tätigkeit ausgestellt durch den Praktikumsbetrieb vorzulegen. Dieser soll den Zeitraum des Praktikums sowie eine Einschätzung der Leistung der Praktikantin bzw. des Praktikanten beinhalten.

Anlage 4: Äquivalenzliste

Äquivalenzliste für den PO-Wechsel 2019 auf 2025 im Masterstudiengang „Georessourcenmanagement“	
In der nachfolgenden Äquivalenzliste werden der Übersicht halber nur die Prüfungsleistungen dargestellt, welche sich in der Namensgebung und/oder in der Kreditierung ändern. Gleichlautende Prüfungsleistungen in gleicher Kreditierung werden bei einem Wechsel der Prüfungsordnung automatisch von PO 2019 nach PO 2025 übernommen.	
Name der Prüfungsleistung nach PO 2019	Name der Prüfungsleistung nach PO 2025
GIS-Vertiefung (3 CP)	GIS specialization (3 CP)
Geologische Karteninterpretation (3 CP)	Geological Map Interpretation (3 CP)
Modul „Geländeausbildung“ (6 CP)	Modul „Field School in Geosciences (minimum 12 days)“ (6 CP)
Dimensionierung von Grundwassersanierung in der Praxis (3 CP)	Dimensionierung von Grundwassersanierungen (3 CP)
Geothermics (6 CP)	Geothermics I: Global Geothermics and Direct Use (6 CP)